

Chapitre 7

Prévision et évaluation des modèles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — AIC et BIC : deux critères, deux verdicts

Deux modèles sont estimés sur le même échantillon de $n = 1000$ observations. Modèle 1 : log-vraisemblance $\ln L_1 = -500$, $k_1 = 5$ paramètres. Modèle 2 : $\ln L_2 = -495$, $k_2 = 8$ paramètres.

- (a) Calculer AIC_1 et AIC_2 . Quel modèle l'AIC préfère-t-il (le plus petit critère) ?
- (b) Calculer BIC_1 et BIC_2 . Quel modèle le BIC préfère-t-il ?
- (c) Les deux critères désignent-ils le même modèle comme préféré ?
- (d) Pourquoi le BIC, avec son terme de pénalité $k \ln n$, devient-il relativement plus sévère envers la complexité que l'AIC (terme $2k$) à mesure que n augmente ?

Exercice 2 — Le test de couverture inconditionnelle de Kupiec

Sur $T = 500$ jours, une VaR au seuil $\pi_{\text{exp}} = 5\%$ est backtestée : on observe $n_1 = 40$ exceptions (au lieu des 25 attendues).

- (a) Calculer $\hat{\pi}_{\text{obs}} = n_1/T$.
- (b) Calculer la statistique $-2 \ln LR_{uc}$ de Kupiec.
- (c) La valeur critique du $\chi^2(1)$ au seuil de 5 % est 3,841. Que conclut-on sur la calibration du modèle de VaR ?
- (d) Contrairement à l'exemple du chapitre (où 15 exceptions sur 1000 jours à $\pi_{\text{exp}} = 1\%$ n'étaient pas rejetées), ce résultat conduit-il, lui, à un rejet ? Qu'est-ce que cela illustre sur l'importance de l'écart **relatif** entre $\hat{\pi}_{\text{obs}}$ et π_{exp} , plutôt que sur l'écart en nombre brut d'exceptions ?

Exercice 3 — RMSE et MAE : comparer deux prévisions

Deux méthodes de prévision de volatilité sont comparées sur cinq jours hors échantillon. Erreurs de prévision (prévision moins valeur réalisée, en points de volatilité) : méthode EWMA = $[0,5; -0,3; 1,2; -0,8; 0,4]$; méthode GARCH = $[0,3; -0,2; 0,5; -0,4; 0,3]$.

- (a) Calculer le RMSE de chaque méthode.
- (b) Calculer le MAE de chaque méthode.
- (c) Les deux critères désignent-ils la même méthode comme la plus précise ?
- (d) La plus grande erreur individuelle de l'EWMA (1,2) pèse-t-elle proportionnellement plus dans le RMSE ou dans le MAE ? Pourquoi ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 3 et chapitre 2)

Exercice 4 — Départager l'EWMA (chapitre 2) et le GARCH (chapitre 3) par RMSE

Sur trois jours hors échantillon, la variance réalisée (en $\%^2$) est $[1,30; 1,05; 0,95]$. La prévision EWMA de ces trois jours reprend exactement la récursion du chapitre 2 (exercice 2) : $[1,18; 1,1692; 1,114048]$. La prévision GARCH d'un modèle concurrent (chapitre 3) donne $[1,25; 1,10; 0,98]$.

- (a) Calculer le RMSE de la prévision EWMA par rapport à la variance réalisée.
- (b) Calculer le RMSE de la prévision GARCH par rapport à la variance réalisée.
- (c) D'après la méthodologie de ce chapitre, quel modèle de volatilité devrait être retenu pour la production, et sur quel critère (en échantillon ou hors échantillon) cette décision doit-elle reposer ?
- (d) Le chapitre 3 (exercice 4) a montré que l'EWMA est un cas particulier, non stationnaire, du GARCH. Bien que le GARCH obtienne ici un meilleur RMSE, quel argument — autre que la seule précision de prévision — pourrait malgré tout justifier qu'un gérant continue d'utiliser

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les zones de Bâle

Deux banques backtestent leur VaR réglementaire à 99 % sur les 250 derniers jours de trading. La banque A observe 6 exceptions ; la banque B en observe 11.

- (a) Combien d'exceptions attend-on en moyenne sur 250 jours si le modèle de VaR à 99 % est parfaitement calibré ?
- (b) Dans quelle zone de Bâle (verte, orange, rouge) se situe la banque A ? Quelle conséquence réglementaire cela entraîne-t-il ?
- (c) Dans quelle zone se situe la banque B ? Quelle conséquence réglementaire cela entraîne-t-il ?
- (d) En quoi ce système de zones constitue-t-il une version « opérationnelle et simplifiée » du test de couverture inconditionnelle de Kupiec présenté dans ce chapitre ?

Exercice 6 — Backtesting complet d'une VaR réglementaire

Une banque backteste sa VaR à 1 % sur $T = 1000$ jours et observe $n_1 = 22$ exceptions, réparties de façon relativement uniforme dans le temps (pas de regroupement marqué).

- (a) Calculer $\hat{\pi}_{\text{obs}}$.
- (b) Calculer $-2 \ln LR_{uc}$ de Kupiec.
- (c) Comparer à la valeur critique du $\chi^2(1)$ à 5 % (3,841). Le modèle est-il rejeté sur le critère de couverture inconditionnelle ?
- (d) Puisque les exceptions ne sont pas groupées dans le temps, que peut-on anticiper quant au résultat d'un test de couverture **conditionnelle** de Christoffersen sur ces mêmes données, par rapport au résultat de la question (c) ?